

Facultad de Ingeniería - UNLP
Matemática D - Matemática D1 (analítica)
2°PARCIAL (25-06-2024)

Apellido:

Nombre:

N° de alumno:

Matemática: D - D1 - Grupo:

1. Sea $f(z) = \frac{2}{(z-2)^6 z^2}$

- a) ¿Cuántos desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = 2$ admite $f(z)$? Describa analíticamente sus regiones de convergencia y sombréelas en un gráfico.
- b) A partir de un desarrollo en serie de potencias apropiado, clasifique el punto singular aislado $z_0 = 2$ de $f(z)$ y halle el residuo correspondiente.

2. Sean $f(z) = \frac{(z-2)^2 z}{1 - \cos(\pi z)}$; $\mathcal{C} : |z-1| = 2$.

- a) Halle los puntos singulares de $f(z)$. Clasifique los que son interiores a $\mathcal{C}$.
- b) Calcule $I = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$

3. a) Sea $f(t)$ una función que verifica las condiciones suficientes de existencia de la transformada de Fourier y $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Suponiendo $f(t)$ y $F(s)$ conocidas, obtenga las siguientes aplicando propiedades:

$$\mathcal{F}\{f(2t)e^{i6\pi t}\} \qquad \mathcal{F}^{-1}\{e^{-i4\pi s}F(s)\}$$

- b) Calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ si $f(t) = (t+2)e^{-t}u(t)$, donde $u(t)$ es la función escalón unitario. Represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.

4. a) Aplicando transformada de Laplace resuelva sabiendo que $x(0) = x'(0) = 0$:

$$x''(t) - x(t) + \int_0^t x(\tau) \sin(t-\tau) d\tau = 2u(t-1) \cos(t-1)$$

b) Calcular: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 10s + 26}\right\}$

- c) Si a es una constante real y $u(t)$ es el escalón unitario, calcule por definición la convolución $te^{at}u(t) * e^{at}u(t)$. A partir de lo obtenido halle $\mathcal{L}\{te^{at}u(t) * e^{at}u(t)\}$ y compare el resultado con el que se obtiene por aplicación del teorema de convolución.

Facultad de Ingeniería - UNLP
Matemática D - Matemática D1 (analítica)
2°PARCIAL (25-06-2024)

Apellido:

Nombre:

N° de alumno:

Matemática: D - D1 - Grupo:

1. Sea $f(z) = \frac{2}{(z-1)^5(z+1)^2}$
 - a) ¿Cuántos desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = 1$ admite $f(z)$? Describa analíticamente sus regiones de convergencia y sombréelas en un gráfico.
 - b) A partir de un desarrollo en serie de potencias apropiado, clasifique el punto singular aislado $z_0 = 1$ de $f(z)$ y halle el residuo correspondiente.
2. Sean $f(z) = \frac{z^2(z-2)}{1 - \cos(\pi z)}$; $\mathcal{C} : |z-1| = 2$.
 - a) Halle los puntos singulares de $f(z)$. Clasifique los que son interiores a $\mathcal{C}$.
 - b) Calcule $I = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$
3. a) Sea $f(t)$ una función que verifica las condiciones suficientes de existencia de la transformada de Fourier y $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Suponiendo $f(t)$ y $F(s)$ conocidas, obtenga las siguientes aplicando propiedades:

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-i6\pi s}F(s)\} \qquad \mathcal{F}\{f(2t)e^{i4\pi t}\}$$
 - b) Calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ si $f(t) = (t+2)e^{-t}u(t)$, donde $u(t)$ es la función escalón unitario. Represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.
4. a) Aplicando transformada de Laplace resuelva sabiendo que $x(0) = x'(0) = 0$:

$$x''(t) - x(t) + \int_0^t \sin(\tau)x(t-\tau) d\tau = u(t-2)\cos(t-2)$$

- b) Calcular: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 8s + 17}\right\}$
- c) Si a es una constante real y $u(t)$ es el escalón unitario, calcule por definición la convolución $e^{at}u(t) * te^{at}u(t)$. A partir de lo obtenido halle $\mathcal{L}\{e^{at}u(t) * te^{at}u(t)\}$ y compare el resultado con el que se obtiene por aplicación del teorema de convolución.